

及 (7.4.38) 知 $\begin{bmatrix} A+BK & B \\ C & 0 \end{bmatrix}$ 为非奇异矩阵.

若 $(A+BK)^{-1}$ 存在, 则

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{bmatrix} A+BK & B \\ C & 0 \end{bmatrix} &= \text{rank} \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -C(A+BK)^{-1} & I_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A+BK & B \\ C & 0 \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} A+BK & B \\ 0 & -C(A+BK)^{-1}B \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (7.4.40)$$

从而可得, $C(A+BK)^{-1}B$ 非奇异.

充分性. 因为 (A, B) 能稳, 则一定存在矩阵 K 使得 $A+BK$ 稳定, 即 $\text{Re}\lambda_i(A+BK) < 0, i = 1, 2, \dots, n$, 并且由此知 $A+BK$ 非奇异, 则由 (7.4.38)~(7.4.40) 知 $C(A+BK)^{-1}B$ 非奇异. 又由 (7.4.35) 知

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_{KL}(s) = -C(A+BK)^{-1}BL. \quad (7.4.41)$$

取

$$L = -[C(A+BK)^{-1}B]^{-1}R, \quad R = \begin{bmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_p \end{bmatrix}, \quad r_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, p, \quad (7.4.42)$$

则有

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_{KL}(s) = R \quad (7.4.43)$$

为非奇异对角阵. 故系统可由 (K, L) 实现稳态解耦.

必要性. 已知系统可实现稳态输入输出解耦, (A, B) 能稳显然. 又

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_{KL}(s) = -C(A+BK)^{-1}BL$$

为非奇异对角阵, 由 L 非奇异知 $C(A+BK)^{-1}B$ 非奇异, 再由 (7.4.40), (7.4.39) 即知有 (7.4.38) 成立. 定理结论得证.

习 题 7

1. 给定系统 $\dot{x} = x + u$, 求最优控制, 使性能指标 $J = \frac{1}{2} \int_0^\infty u^2 dt$ 取最小值.

2. 给定系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

和性能指标

$$J = \int_0^{\infty} (2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + u^2) dt.$$

试求最优控制及最优性能指标值.

3. 给定系统 $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u$, 求最优控制, 使性能指标

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (x^T Q x + r u^2) dt$$

取最小值. 性能指标中 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, r = 1$.

4. 给定系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

性能指标为

$$J = \int_0^{\infty} \left(x^T \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x + \frac{1}{4} u^2 \right) dt.$$

试确定最优控制 $u^*(t)$, 及最优性能指标 J^* .

5. 给定系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} x \end{aligned}$$

和性能指标

$$J = \int_0^{\infty} (y^2 + 2u^2) dt.$$

试求最优控制, 最优性能指标值, 及最优闭环系统的特征值.

6. 证明: 若 $Q = C_1^T C_1, Q = C_2^T C_2$ 是 Q 的两组分解, 则 (A, C_1) 可检测等价于 (A, C_2) 可检测.

7. 证明定理 7.4 的结论.

8. 设系统 (A, B, C) , 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 能否找到 K, L 使闭环实现动态输入输出解耦, 并且闭环传递函数极点为 $-2, -2$, 或者 $-1 \pm j$.

(2) 对于题中给出的开环, 证明必找不出 K, L 使闭环既实现动态输入输出解耦, 又能控能观.

9. 设系统 (A, B, C) , $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, C \in \mathbb{R}^{p \times n}$, 证明:

(1) $p \leq \sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_p \leq n$.

(2) 若 $\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_p = n$, 则

- 能否在实现动态输入输出解耦的同时, 对闭环传递函数任意配置 n 个互异实极点.
- 能否在实现动态输入输出解耦的同时, 对闭环传递函数配置一个 n 重极点.
- 能否在实现动态输入输出解耦的同时, 使闭环能控能观且使闭环特征根全在左半平面.

10. 设系统 (A, B, C) , $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$, 传递函数为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} g_1(s) \\ \vdots \\ g_p(s) \end{bmatrix}.$$

证明: $C_i A^{\sigma_i - 1} B = \lim_{s \rightarrow \infty} s^{\sigma_i} g_i(s)$, 其中 $C = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_p \end{bmatrix}$, $C_i \in \mathbb{R}^n$.

11. 已知系统 $\Sigma_0(A, B, C)$ 的系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- 能否找到 (K, L) 使闭环实现动态输入输出解耦;
- 若能, 选择 K, L 使闭环系统为积分型解耦系统;
- 选择 K, L 使得闭环实现动态输入输出解耦, 且闭环极点为 $-1, -2, -3, -4$;
- 选择 K, L 使得闭环实现动态输入输出解耦, 且闭环极点为 $-2, -2$.

12. 系统 (A, B, C) 的系数矩阵如下:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- 能否找到 (K, L) 使闭环实现动态输入输出解耦?
- 若能, 闭环系统的每个解耦的子系统可以配置几个极点, 是否产生零极对消?
- 自行指定闭环系统极点, 求相应的 (K, L) 使之动态输入输出解耦.